

5)(8 P.) Seien  $a, b, c \in \mathbb{Z}$ , wobei  $c > 0$ .

Welche Beziehung zwischen  $a, b$  und  $c$  wird durch die Formel  $a \equiv b \pmod{c}$  beschrieben?

Was versteht man unter einer Restklasse modulo  $c$ ?

Wählen Sie für den Spezialfall  $c = 7$  eine dieser Restklassen aus und geben Sie 3 Elemente der ausgewählten Klasse an!

Seien  $\bar{x}$  und  $\bar{y}$  Restklassen modulo  $c$ . (Hier ist wieder ein allgemeines  $c$  gemeint!)

Wie ist das Produkt  $\bar{x} \cdot \bar{y}$  definiert?

Durch welche Eigenschaft kann man die Menge all jener Restklassen charakterisieren, die bezüglich des Produkts invertierbar sind?